小小农场成长记 · 小程序说明文档

参赛赛事	2026 微信小程序开发大赛（主题「与 AI 共生」）
参赛赛区	中国东部赛区
小程序名称	小小农场成长记
小程序 AppID	`wx57969d0453d14966`
主体类型 / 服务类目	个人主体 / 工具 – 实用工具
工程名	`homework-farm`
文档版本	v1.0 ｜ 2026-09-15

作品速览

项目	内容
一句话定位	把「监督—记录—反馈」闭环从家长手里搬进软件，用零人工干预的卡通农场奖惩系统替代人肉监督
真实使用者	一名一年级小学生（本人无手机，在 iPad 上操作），家长一人同时并行多个项目、无法每天坐旁边盯
核心闭环	打卡 → 阳光/种子 → 种植 → 作物生长 → 收获金币 → 未完成则自动结算损失 → 补打卡可挽回
产品形态	微信小程序（原生）+ 微信云开发 CloudBase；本地存储优先，云同步为可选增强
页面 / 云函数	18 个页面（4 主包 + 6 导学分包 + 8 工具分分包） / 14 个云函数
代码规模	前端 JS 8,879 行 / 33 个文件；工具层 13 个模块
包体	主包 ≈ 350K，全部包体合计 ≈ 570K（上限 2MB）
自测	核心引擎 32 断言 + 课表链路 29 断言 + 埋点链路 21 断言 + 同步桥无损 26/26 + 单元测试 359/359
合规	无录音、无摄像头、无定位、无个人信息采集、无真实支付、无陌生人社交、无外链
AI 定位	AI 全程不进入孩子主流程，只服务家长侧分析；AI 失败不影响任何核心玩法

> **文档结构说明**：本文件按大赛评审四个维度（产品实用性、产品创新性、用户体验感、作品完整度）组织，并单列一节回应「与 AI 共生」主题。所有指标均来自项目实测，未作修饰；未能闭环的部分在第九节如实列出。

一、创作背景

1.1 起点：一个真实家庭的真实痛点

这不是一个「先有点子再找用户」的项目，而是从一个具体的家庭困境倒推出来的。

使用者画像（真实）

维度	事实
使用者	一年级新生，本人无手机，在 iPad 上操作
学科范围	语文 / 数学 / 英语，人教版，学校进度为一年级上学期
可支配时间	约 300 分钟/周，集中在放学后
四大痛点	① 拼音反复错、意愿弱　② 数学粗心（进退位/计算错误）　③ 学习习惯未建立　④ 英语尚未开始
监督者	家长一人，同时并行多个技术项目，无法每天坐旁边盯

原有方案的失败模式

纸质打卡表、口头提醒、微信群里发照片——这些方式的共同问题是同一个：

> 反馈链条太长，而且反馈的执行人是家长。

孩子完成动作 → 家长看到 → 家长记录 → 家长表扬/批评。只要中间任何一环断掉（家长忙、忘了、孩子先睡了），行为与反馈之间的连接就消失。而习惯养成依赖的恰恰是这个连接的**即时性**和**稳定性**。

1.2 第一性原理

习惯养成 = 特定情境下的重复行为 + 每次重复都能获得反馈。

家长盯不住，不是态度问题，是结构问题：人肉监督的可靠性不可能超过软件。所以真正要解决的不是「怎么让家长更上心」，而是：

> **把「监督—记录—反馈」这一整套闭环，从人手里搬到机器里，做到零人工干预。**

这句话是整个项目的起点，也是后续所有设计的唯一标尺：

> **任何需要家长每天手动介入才能生效的机制，都是失败设计。**

1.3 三重约束：决定技术选型的不是偏好，是边界

项目的形状很大程度上是被约束条件挤出来的，而不是主动设计出来的。

约束	来源	直接后果
个人主体，无教育类目资质	微信公众平台：教育大类（在线教育、教育信息服务）几乎均要求企业主体 + 办学/ICP 资质	服务类目改走「工具–实用工具」；用户可见文案全面中性化，规避「作业/学习/教育/培训/课程/考试」等词
儿童个人信息保护	《儿童个人信息网络保护规定》；面向未成年人的产品属强监管品类	不采集任何个人信息；**不录音、不定位、不用摄像头敏感权限**；英语跟读从「录音评测」改为**纯视觉跟读**
同声传译插件仅企业主体开放	实测添加插件报错「主体类型不符合要求」，换类目无效	弃用插件，改为**本地预生成 mp3** 打包进小程序
主包 2MB 上限	微信小程序平台限制	零图片资源（图标全部用 emoji / CSS 绘制）；音频压缩到 32k/22k 单声道
设备在孩子手上，网络不可靠	家庭 iPad 使用场景	**本地存储优先**，云同步作为可选备份，无云也能完整使用
单人开发，无设计/后端/运维资源	现实条件	后端极简化为 14 个云函数；参数集中到单文件；靠脚本自测替代 QA

关键认识：在个人主体 + 儿童用户 + 单人开发这三重限制下，能做的产品形态其实非常窄。与其对抗约束，不如把约束当成设计输入——「本地优先、离线可用、无隐私接口、无真实支付」反而恰好是这个产品应有的样子。

1.4 定位演化：被证据推着改的四次转向

产品的定位不是一次定型的，是四次被证据修正出来的。**这条路径本身就是这个项目最有价值的部分。**

时间	转向	触发原因	结论
08–05	**起点**：任务打卡 + 农场小游戏	原始需求	核心循环成立：打卡 → 阳光/种子 → 种植 → 收获
08–10 → 08–12	**加内容模块 → 全部删除**	做了三个内容模块后判断：内容做不精，且「教知识」会稀释「养习惯」的主线	砍掉全部学习内容，只留打卡按钮。**产品不教知识，只负责让打卡这件事发生**
08–13	**三科写死 → 打卡类型可配置**	不同家庭、不同学段的任务完全不同，写死语数英是伪需求	内置池（语数英）+ 家长自定义类型，引擎全面通用化
08–26	**想扩到「群体打卡、服务所有人」 → 收回**	扩张动机来自「一个人完成目标难，一群人更有动力」这条外部洞察，**不是用户信号**	判断：群体动力是**可信机制**，但不是**扩张市场的理由**。收回到原楔子（学生+家长），把群体动力当**待验证假设**而非既定结论

时间	转向	触发原因	结论
08-31 → 09-04	**加课表、AI 学习评价、用户画像**	家长侧需要「看得见孩子的真实情况」，而不只是「打没打卡」	AI 与画像定位为**家长侧增强**，不进入孩子主流程

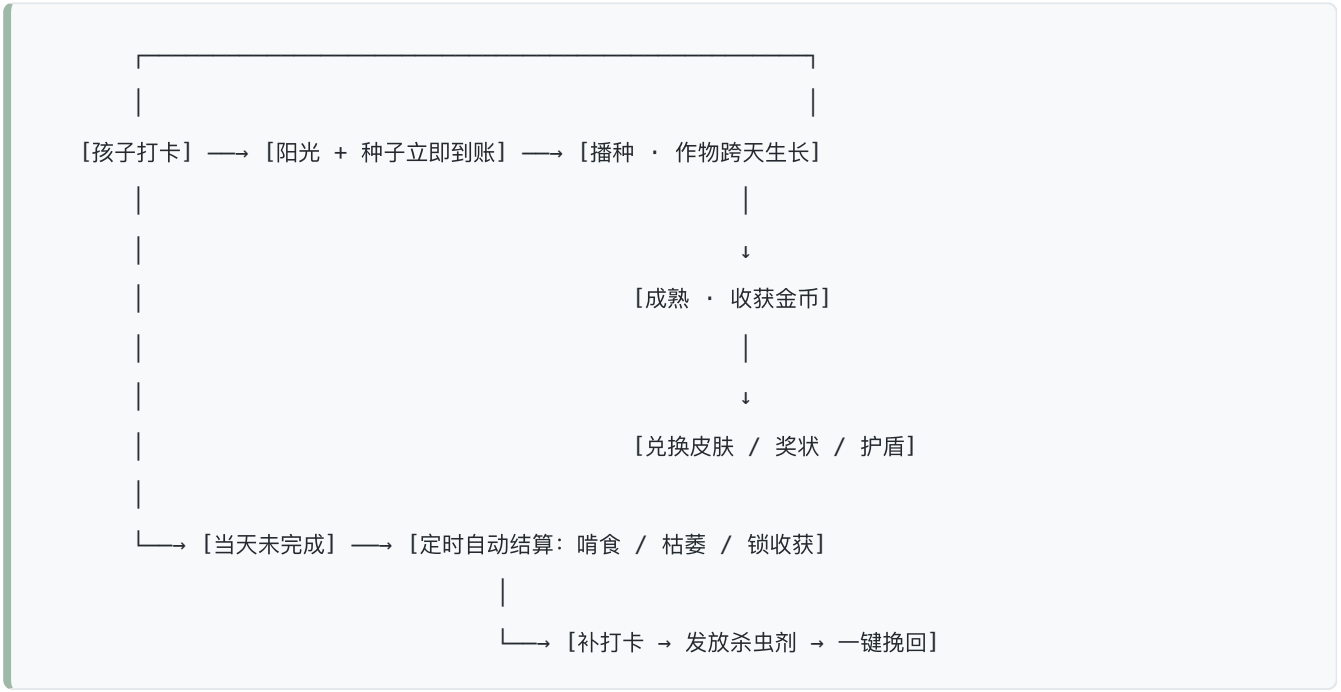
四次转向的共同逻辑：每次想加东西时，先问「这是从真实使用中长出来的，还是从想象中长出来的」。学习内容、市场扩张属于后者，被砍掉；类型可配置、AI 评价属于前者，被保留。

二、产品定位与核心闭环

2.1 一句话定位

> 一款面向家庭的好习惯养成小工具：孩子每天完成任务即可为农场赢得阳光与种子，作物随连续天数生长，未完成则自动结算损失；家长无需每天手动介入。

2.2 核心闭环



2.3 零人工干预：三条自动结算路径

奖惩必须零人工干预——如果惩罚需要家长手动点「执行惩罚」，那又变回人肉监督，整个项目就白做了。因此惩罚是**定时自动结算**的：

路径	触发时机	落地
跨天补结算	次日首次打开时	`farmEngine.dailyRollover()`

路径	触发时机	落地
当晚惰性结算	当天 19:00 后打开	`farmEngine.nightSettle()`
服务端兜底	每日 00:05 定时器	云函数 `dailyReset`

三条路径汇入同一个 `settledDates` 去重集合，保证**同一天绝不重复扣款**。

三、产品实用性

3.1 解决的是结构性问题，不是态度问题

家庭习惯养成失败的主因通常被误判为「家长不上心」或「孩子不自觉」。本产品的判断是：这是**反馈链条过长**导致的结构性缺陷。人肉监督的可靠性不可能超过软件，因此正确的解法是换掉执行者，而不是加强监督者。

这个判断直接决定了产品形态：**所有奖惩逻辑收进引擎，由时间触发，不由人触发。**

3.2 真实场景下的可用性设计

场景约束	设计应对
孩子无手机、用 iPad	全流程触屏操作，无输入法依赖的部分尽量用点选
家庭网络不稳定	本地存储为主存储，离线完整可用；云同步异步防抖、失败静默忽略
家长时间碎片化	全流程无需家长参与；家长侧只做「事后看结果」
家长不懂技术	AI 角色预设开箱即用，不需要写提示词
不同孩子承受度不同	惩罚总开关 + 分级 + 比例全部可调，可切换为「纯激励模式」

3.3 可配置性：适配任意家庭

产品内置「语数英」三科预设池，同时允许家长自定义任意打卡类型（名称 / emoji / 配色 / 作物造型，实时预览）。引擎层已全面通用化：

- `farmEngine` 的科目键改为动态 `getSubKeys()`
- 新增 `ensureTypeSeeds()` 保证种子覆盖所有激活类型
- `checkin / plantSeed / harvest / forecast / nightSettle` 全部通用化
- **所有文案随类型总数动态生成**，不再写死「三科」

3.4 离线可用

设备在孩子手上，网络不可靠；且本地优先能规避大量儿童数据上云的合规风险。因此本地 `wx.setStorageSync` 是主存储，云数据库只在「已绑定微信」时异步上行（防抖 2 秒），失败静默忽略。**云环境未配置时，产品功能完整可用。**

四、产品创新性

4.1 核心创新：反通胀的「可损失且可挽回」奖惩机制

纯奖励系统有一个数学上的必然结局：**通胀**。金币只增不减 → 攒到一定数量后边际刺激趋近于零 → 奖励失去意义 → 系统失效。这是所有「只给糖」的产品都会撞上的墙。

引入损失会立刻撞上第二堵墙：**面向儿童的产品，损失会不会造成真实挫败?**

本产品用一组设计同时解决这两堵墙：

冲突	处理方式	落地位置
需要损失感 vs 不能真挫败	损失对象是**虚拟作物**，且**完全可挽回**：补完当天任务直接发杀虫剂，一键复活	`farmEngine.checkin()` 的 `PESTICIDE_ON_MAKEUP`
需要威慑力 vs 不能失控	惩罚**分级**（1 项未做只啃当天新种的 / 2 项毁一半成熟 / 3 项全枯+锁收获），与未做项数挂钩，不是随机暴击	`config.PUNISH.LEVELS`
需要确定性 vs 要防爆击	提供**护盾**（连续打卡 3 天兑换，每天限 1 个）作为主动防御，让孩子有「我能保护它」的控制感	`config.SHOP.shield`
机制要生效 vs 承受度因人而异	惩罚**总开关** `PUNISH.ENABLE`，可整体关闭切换为纯激励模式；偷币比例、上限、健康度全部可调	`config.PUNISH`

> 这是本项目最核心的产品创新：**用「完全虚拟且可挽回的损失」替代「只增不减的积分」**，让奖励在长期使用中保持「值钱」。

4.2 三层时间尺度反馈

单一时间尺度的反馈必然失效：全是即时反馈会快速脱敏，全是长期反馈孩子等不到。本产品把反馈拆成三个时间尺度并叠加：

层级	时间尺度	具体形式
即时	秒级	打卡完成立刻到账阳光 + 种子
中期	小时 ~ 天级	作物跨天生长，每次打开都能看到变化

层级	时间尺度	具体形式
长期	周级	金币商城兑换皮肤、奖状、护盾

4.3 参数与逻辑彻底分离

所有玩法参数（奖惩力度、生长速度、颜色、价格、文案、学科定义）集中在 `utils/config.js` 单一文件；`farmEngine.js` 内**不允许出现任何写死的数字**。

为什么：这个产品的第一个也是最重要的用户，是开发者自己的孩子。参数必须能被高频调整（今天太严厉了、这周想加点激励），如果参数散落在业务逻辑里，每次调整都要读代码、改代码、重新验证，试错成本会高到让人放弃调整。

4.4 本地优先 + 云备份 + 游客模式

层	设计
主存储	本地 `wx.setStorageSync`，按 openid 命名空间隔离（`wb_hwfarm_data_v2_<openid>`）
云备份	「已绑定微信」时异步上行（防抖 2 秒），失败静默忽略
游客模式	未绑定微信时 `save()` 只更新内存 + 广播，**不落盘不上云**——「打开就能看、点了不保存」，避免脏数据，首次体验零门槛
换机恢复	本地无缓存 → `whoami` 取真实 openid → 命名空间为空 → `cloudDownload()` → 服务端按 OPENID 命中旧数据

4.5 AI 克制定位：AI 不进孩子主流程

这是本项目关于 AI 的**首要设计决策**。

孩子看到的永远是「打卡 → 阳光 → 作物长大」这条确定性路径；AI 只服务家长侧（学习评价、画像分析），**AI 挂了不影响任何核心玩法**。

这个选择的理由：面向儿童的产品，核心体验必须确定、可预期、可离线；把一个可能超时、可能限流、可能未开通的外部依赖放进孩子的日常路径，是对体验的不负责任。**AI 是增强项，不是必要项。**

4.6 角色化 AI：零提示词门槛

家长不应被要求学写提示词。产品按学科固定角色提示词（`utils/rolePresets.js` 内置），打卡详情页按学科自动分流调用：

学科	角色
语文	校内语文题解
数学	校内数学导学

学科	角色
其他学科	通用评语分析

同时提供温和鼓励型 / 严厉纠错型 / 习惯养成导师等备选角色。家长零配置即可获得学科适配的分析输出。

4.7 三端数据统一：同一个真相源

除小程序本身，产品还有一个可选的「家长数据看板」与一个可选的「本地导学工作台」，三者共用同一份数据：

端	角色	权限
小程序	孩子端 + 家长端	读写（唯一真相源在云端）
网页数据看板	家长跨设备查看	**严格只读**（`webAdminQuery` 无写路径）
本地导学工作台（Vite）	专家/家长深度编辑	经脚本读写（`sync-pull` / `sync-push` / `reconcile`）

关键机制：网页端通过小程序生成的 per-user 口令绑定 openid，信任根来自微信原生 `cloud.getWXContext().OPENID`——不依赖开放平台、unionid 或企业认证，个人主体即可安全实现「一个口令只看一个家庭的数据」。写入端 `webAdminWrite` 采用**三路合并**（base=本地基线 / mine=本地 / theirs=云端当前版本），云端在本地下拉后被改过则**拒绝覆盖并上报冲突**，绝不静默覆盖。

五、用户体验感

5.1 三步以内完成打卡

Fogg 行为模型：`行为发生 = 动机 × 能力 × 触发`。降低「能力」门槛是最直接的手段。

孩子完成一次打卡只需：**点图标 → 弹窗 → 一句话描述 + 分钟数 → 完成**。全程 3 步以内，可独立操作。

5.2 首屏行动优先

打卡页采用**行动优先布局**，把「今天要做什么」放到首屏最强势位置；首页一屏可见今日各项状态。触发层做了三重提醒：任务未完成时农场 tab 显示红点、进入农场主动弹窗预警、课表联动提示「今天第 X 节有 XX 课」。

5.3 UI 迭代：三轮重设计

页面	迭代内容
`mine`	改为三层次结构（账号层 / 孩子层 / 功能层），解决信息扁平堆砌

页面	迭代内容
`checkin`	改为行动优先布局
`index`	全新设计，明确视觉层级
`schedule`	按设计稿重做视觉层级与录入流程
统一交互范式	所有新增/编辑表单统一为**底部抽屉**（含底部安全间距，避开原生 tabBar）

5.4 失败必须优雅

AI 依赖外部资源包，可能被限流、可能没开通、可能超时。所有 AI 调用都有明确错误码与友好文案，失败时**降级为不显示**，绝不弹系统错误、绝不阻塞打卡：

错误码	场景	用户侧表现
`no_pack`	资源包未开通	静默不显示 AI 区域
`rate_limit`	触发限流	静默不显示
`ai_error` / `timeout`	服务端异常	静默不显示
`vision_unsupported`	视觉模型不可用	课表识别降级为「保留照片 + 手动填写」

5.5 文案中性化

受类目约束，用户可见文案做了一次全面中性化改造（仅改展示文案，未动任何代码逻辑与内部变量名）：任务、成长乐园、小本本、笔记、每周小标兵奖状等。全量 grep 复检确认用户可见文案已无敏感词残留。

六、作品完整度

6.1 技术架构

```
微信小程序（原生）
├─ 主包（4 个 tabBar 页）：index / checkin / farm / mine
├─ pkgGuide 分包（6 页）：导学、报告、复测、画像
├─ pkgTools 分包（8 页）：课表、记录本、成长计划、网页看板、登录、类型管理、打卡详情
├─ utils 13 模块：config / store / farmEngine / scheduleEngine / analytics /
│                 rolePresets / profileParser / tutorStore / tutorSubjects /
│                 studyPlan / mistakeRules / learnData / util
└─ custom-tab-bar（未完成任务时农场栏显示红点）

微信云开发 CloudBase（14 个云函数）
├─ 基础层 3：initDB（建集合）/ syncData（整份状态上下行）/ dailyReset（每日 00:05 结算）
├─ 成长·打卡 AI 3：analyzeComment（评语分析）/ aiRoleAnalyze（角色化分析）/ ocrSchedule（课表视觉识别）
├─ 全科导学 4：tutorChat（多轮导学对话 + 会话归档）/ tutorRetest（复测生成 + 证据契约）/
│              tutorSync（云端↔本地双向同步）/ studyPlanGen（成长计划生成）
└─ 家长看板 4：webAdminQuery（只读聚合）/ webAdminWrite（写入代理）/
               webPortalBind（口令绑定）/ webVisionConfig（视觉配置代理）
```

6.2 页面清单（18 个）

分区	页面
主包	`index`、`checkin`、`farm`、`mine`
`pkgGuide`	`tutor`、`tutorHub`、`report`、`retest`、`learnerProfile`、`typeProfile`
`pkgTools`	`schedule`、`mistakes`、`mistakes/confirm`、`plan`、`webportal`、`login`、`typeManage`、`checkinDetail`

6.3 数据库集合（10 个）

集合	用途
`hw_farm_user`	全量状态（一个家庭一份，`data` 即整份根结构）
`hw_checkin_log`	打卡明细
`hw_farm_settle`	夜间结算报告

集合	用途
`ocr_debug`	视觉识别观测（无日志基建时的自救方案）
`tutor_sessions`	导学会话归档
`tutor_mistakes`	错误记录
`tutor_evidence`	复测证据（掌握度唯一来源）
`tutor_reviews`	复习窗口调度
`web_portal_bindings`	网页口令 ↔ openid 绑定
`vision_config`	视觉模型配置（API Key 仅存云端）

6.4 数据模型演进

版本	结构	解决什么
v1	单用户扁平结构	能跑
v2	`{ users: [孩子切片…], currentUserId, coop, aiVision }`	一个家庭多个孩子；家庭级共享数据
v2+	孩子切片内加 `learner`（全局儿童画像）+ `subjectProfiles`（学科画像）	从「记录行为」升级到「理解孩子」

兼容策略三件套（后续每次数据模型变更都对老用户无感）：`migrateFromV1()` 自动迁移 → `ensureUserFields()` 补齐缺失字段 → `normalizeRoot()` 每次读取兜底修复。

关键设计：引擎只认「当前孩子切片」。`store.get()` 永远返回当前孩子那一份，所以多用户隔离对 `farmEngine` 是完全透明的——加多孩子功能时引擎代码**一行未改**。

6.5 自测体系

单人开发无 QA 资源，靠脚本自测替代。**每轮改动的固定三步验证（无例外）**：

> ① `node --check` 全部改动 JS 文件
> ② 跑对应冒烟脚本（断言全过）
> ③ `grep` 全仓悬空引用（删功能必须清死代码）

测试	断言数 / 结果
`farmEngine` 核心引擎	32 断言全过

测试	断言数 / 结果
课表链路 `smoke_schedule.js`	29 / 29
埋点全链路	21 / 21
三端同步桥无损往返	26 / 26
单元测试（工作台侧）	359 / 359（29 个文件）
页面完整性预检	18/18 页面四件套齐全，0 悬空引用，0 未注册导航

> 第 ③ 步是血泪教训：删除功能时留下悬空引用（如删了 `QUICK` 常量但 `data()` 里还引用），会在 Page 构造时直接 `ReferenceError` 崩溃，而 `node --check` 查不出来（语法合法，运行时才炸）。这条救过至少两次真机崩溃。

6.6 合规状态

产出 `compliance-check.md`，**技术规范层面达标 ✅，平台红线已全部解除 ✅**：

等级	问题	处理
P0	个人主体无教育类目资质	✅ 服务类目改走「工具-实用工具」(2026-08-10 后台完成)
P0-辅	用户可见教育敏感词	✅ 全面中性化替换 + 全量 grep 复检
P1	录音的儿童隐私风险	✅ 改为纯视觉跟读（全程不调用录音 API）
P2	云环境 ID 占位符	有降级逻辑，不影响审核与纯本地运行
P3	静音模式下发音无声	✅ `tts.js` 加 `obeyMuteSwitch = false`

明确未调用的敏感接口：`getLocation` / `chooseLocation` / `saveImageToPhotosAlbum` / `getUserProfile` / `getPhoneNumber` / `getRecorderManager` / `chooseAddress`。因此隐私指引无需勾选任何敏感项，提交时不会因隐私接口缺失被驳回。

6.7 上线状态

项	状态
类目	✅ 工具-实用工具
文案中性化	✅ 完成
隐私接口	✅ 零敏感接口
包体	✅ 合计 ≈570K（上限 2MB）

项	状态
页面完整性	✅ 18/18，无悬空引用
用户隐私保护指引	⬜ 待后台填写提交（审核必填项）
代码上传 / 提交审核	⬜ 待执行（版本号 `1.0.0`）
真机六步验证	⬜ 待执行（见第八节）

七、AI 能力详解（回应「与 AI 共生」主题）

7.1 AI 在本产品中的角色

AI 在本产品里的定位是**克制**的，这本身是一个设计决策。

> **AI 不进孩子主流程。** 孩子看到的是确定性路径；AI 只服务家长侧，把「家长看不懂的原始记录」翻译成「家长能用的判断」。

7.2 三层输入结构

```
角色提示词（rolePresets，按学科固定）
        ↓ 决定「AI 是谁、怎么分析」
用户画像（learner 全局画像 + subjectProfiles 学科画像）
        ↓ 决定「AI 了解这个孩子什么」
周期数据（日/周/月的打卡记录 + 文字描述）
        ↓ 决定「AI 分析什么材料」
```

分析对象跟随视图周期：日模式分析当天、周模式分析整周、月模式分析整月——不让家长额外选范围，降低使用门槛。

7.3 AI 功能清单

功能	载体	输入	输出
学科题解导学	`tutorChat`（多轮对话）	题目 / 孩子回答 + 学习者画像 + 近期卡点快照	分步导学回复；会话结束归档
学习记录分析	`analyzeComment`	文字描述 + 打卡数据	「今天做得好 / 可以改进 / 明天试试」三段

功能	载体	输入	输出
角色化分析	`aiRoleAnalyze`	学科角色提示词 + 周期数据	学科适配的评价
错因诊断	`tutorChat`（`diagnoseQuestions`）	错误记录 + E1–E9 错误分类法	错误类型归类与诊断推理
同类复测生成	`tutorRetest`（`generate`）	知识点 + 错误类型 + 年级	5 道结构化选择题
复测判定	`tutorRetest`（`judge`）	题目 + 作答	对错判定 + **证据契约**（≥5 题且 ≥80% 才通过）
课表视觉识别	`ocrSchedule`	课表照片 base64	结构化课表网格
成长计划生成	`studyPlanGen`	科目 / 年级 / 学期 / 教材 + 家长自定义编排要求	阶段化计划（JSON）

7.4 工程上的三个关键决策

① 契约红线：活动 ≠ 证据 ≠ 掌握。 系统严格区分三层：打卡是**活动**，复测通过是**证据**，而掌握度**只能**来自 `tutor_evidence.passed=true`。绝不允许 AI 直接输出「已掌握」这类判定——这是对教育类产品最容易被滥用的地方的主动约束。

② 失败优雅。 所有 AI 调用都有 `no_pack / rate_limit / ai_error / timeout / empty / too_long` 等明确错误码与降级文案，失败即静默隐藏，绝不阻塞主流程。

③ 用最小可证伪实验定位问题。 课表识别错误率高时，不猜原因，而是传一张「只有 2 列」的测试图过去：如果模型仍返回 5 天课表，就证明它根本没看图片（而不是「识别不准」）。一次测试就区分了「能力缺失」和「精度不足」两种完全不同的问题——这条方法论直接推动了从「内置模型」到「外部多模态模型」的架构切换。

7.5 对「与 AI 共生」的理解

本产品对这个主题的回答是：**共生不是让 AI 无处不在，而是让 AI 出现在人真正需要它的位置上。**

- 孩子需要的是**确定性与即时反馈** → 农场引擎（规则系统）承担，AI 不介入；
- 家长需要的是**理解与判断** → AI 承担（分析、诊断、复测生成）；
- 两者之间有明确的边界，AI 的失败不会传染给孩子的体验。

同时，产品把 AI 的输出纳入严格的契约约束（证据契约、掌握度只来自证据），避免「AI 说什么就是什么」——这是面向未成年人的 AI 产品应有的自律。

八、合规与上线路径

8.1 上线前必做的四件事

#	事项	责任方	状态
1	后台填写并提交「用户隐私保护指引」	用户（公众平台后台）	☐ 待办
2	真机六步验证（见 8.2）	用户（真机）	☐ 待办
3	开发者工具上传代码（版本 `1.0.0`）→ 公众平台提交审核	用户	☐ 待办
4	审核通过后正式发布	用户	☐ 待办

> **参赛硬门槛提醒**：作品须在 **2026-07-17 ~ 2026-10-17** 区间内通过微信公众平台正式上线并正常运行，**未在窗口内上线的不计入参赛**。提报截止 **2026-10-17**。

8.2 真机六步验证清单

#	验证项	通过标准
1	九科路由	各学科入口正确分流，语文/数学走角色化分析，其余走通用分析
2	最小干预	完成一次打卡全程 ≤3 步，无需家长介入
3	错误记录落库	记录后换设备可恢复
4	订正闭环	订正后复习窗口正确调度
5	复测契约	复测 ≥5 题且 ≥80% 才写入证据；未达标不写
6	导学报告	报告页正确汇总，掌握度来源唯一（证据）

8.3 AI 资源包依赖

内置 AI（`analyzeComment` / `aiRoleAnalyze` / `studyPlanGen`）依赖云开发 AI 资源包。**未开通时返回 `no_pack` 并静默降级，不影响打卡主流程**。课表视觉识别推荐配置外部多模态模型（家长可在 `aiConfig` 页自助配置并做连通性测试）；若云环境套餐升级，可直接启用内置视觉模型、去掉该外部依赖。

九、诚实记录：已知缺口与下一步

> 本节如实列出尚未闭环的部分。这些不是遗漏后的掩饰，而是被显式记录、有明确动作的下一步。

优先级	缺口	影响	下一步
高	**画像数据未注入 AI 提示词**	画像已能采集与持久化，但 AI 分析尚未消费它，闭环未完全合拢	在拼装 prompt 时注入 `learner` + 该类型的 `subjectProfiles`（维度掌握度 + 常见错误模式）
高	**埋点不落库**	本地环形存储完整（3000 条），但云端同步分支未实现，跨设备无数据	补齐 `logEvent` 分支，或明确改为纯本地并修正注释
中	课表照片换机丢失	表格数据能恢复、照片不能，无法对照核对	补云存储上传链路（`wx.cloud.uploadFile` + 回填 fileID）
中	课表识别需外部 API Key	依赖家长自行申请配置	已提供配置页与连通性测试；长期随云环境套餐升级可去掉该依赖
中	课表照片无清理入口	长期可能占用本地空间	增加「删除课表照片」入口
规划中	跨家庭群组（群体打卡）	群体动力假设的真正实验载体尚未存在（需 ≥3 个家庭跨设备才有实验意义）	待验证假设，不作为既定功能推进
低	分析结果无历史回顾	打卡页日模式已只读展示，但无历史回溯视图	视需求再定

技术债（已知并接受）：前端 `config.js` 与云端 `dailyReset/index.js` 存在一份 `PUNISH` 参数镜像，改参数必须两处同步。这是为「参数集中可控」付出的代价，已写入 README 作为硬约束。

附录 A · 技术指标实测表（2026-09-15 实测）

指标	数值
页面总数	18（主包 4 + pkgGuide 6 + pkgTools 8）
云函数总数	14
前端 JS	8,879 行 / 33 个文件
工具层模块	13 个
数据库集合	10 个
主包体积	≈ 350K
分包体积	pkgGuide ≈ 82K / pkgTools ≈ 137K

指标	数值
全部包体合计	≈ 570K（上限 2MB，余量充足）
图片资源	0（图标全部 emoji / CSS 绘制）
页面四件套完整性	18 / 18
悬空引用	0
未注册导航	0
单元测试	359 / 359 通过（29 文件）
同步桥无损往返	26 / 26
未调用敏感接口	7 类（定位/相册/用户信息/手机号/录音/地址/位置选择）

附录 B · 提交信息速查

字段	内容
小程序名称	小小农场成长记
AppID	`wx57969d0453d14966`
版本号	`1.0.0`
版本描述	首发版本：每日好习惯打卡、卡通农场种植收获、成长记录、资料本与个性装扮
服务类目	工具 – 实用工具
功能页面	`pages/index/index`
标签	习惯养成、亲子互动、卡通农场
小程序简介	家庭陪伴成长小工具：每日好习惯打卡 + 卡通农场种菜联动，适合学龄前儿童在平板上独立互动

附录 C · 开发方法论沉淀（跨阶段复用）

1. **删功能必须清死代码。** `node --check` 查不出悬空引用（语法合法、运行时才炸）。每次删除后 grep 全仓确认无残留。
2. **用最小可证伪实验定位问题。** 怀疑模型看不见图 → 传 2 列测试图 → 一次测试区分「能力缺失」与「精度不足」。不猜，测。
3. **没有日志基建就自己造。** 日志服务未开通时，把每次调用的耗时/错误/返回头写进集合再反查，是有效的替代观测方案。
4. **改参数前先想清楚有几份镜像。** 前端与云端的参数双份，是这个项目持续存在的同步负担。

5. **每个「想加」都要先问来源。** 来自真实使用 → 留；来自想象或类比 → 先记下来，别动手。这个过滤器砍掉了学习内容、市场扩张两个大坑。
6. **先设计稿，后代码。** AI 角色分析功能先产出设计文档 + 可交互原型（含交互流程、数据模型、后端契约、设计 Token、无障碍要求、待拍板项），确认后才进开发，避免边写边想导致的返工。

本文档所有指标均来自项目实测；未能闭环的部分已在第九节如实列出。